

Nội dung thực hành:

- Tạo Client Layout: header.php, footer.php, master.php.
- Thiết kế Header Responsive bằng Bootstrap + Bootstrap Icons.
- Tạo Trang chủ Client: HomeController + home/index.php.
- Bổ sung Slider, danh mục, sản phẩm giảm giá, sản phẩm mới.
- Load dữ liệu từ DAO → Controller → View.
- Kiểm tra Desktop/Mobile.
- Có thể sử dụng AI + Bootstrap để hỗ trợ thực hành.

Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT MiniShop_HoTen	2
Câu B. TỔ CHỨC KHU VỰC CLIENT.....	2
Câu C. TẠO CLIENT LAYOUT	3
Câu D. TRANG CHỦ CLIENT	4
Câu E. TẢI DANH MỤC/THƯƠNG HEADER	10
Câu F. HIỂN THỊ DANH SÁCH SẢN PHẨM THEO DANH MỤC THƯƠNG HIỆU	11
Câu G. HIỂN THỊ CHI TIẾT SẢN PHẨM	13
Câu H. TÌM KIẾM SẢN PHẨM	14
Câu I. ĐĂNG SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB.....	15

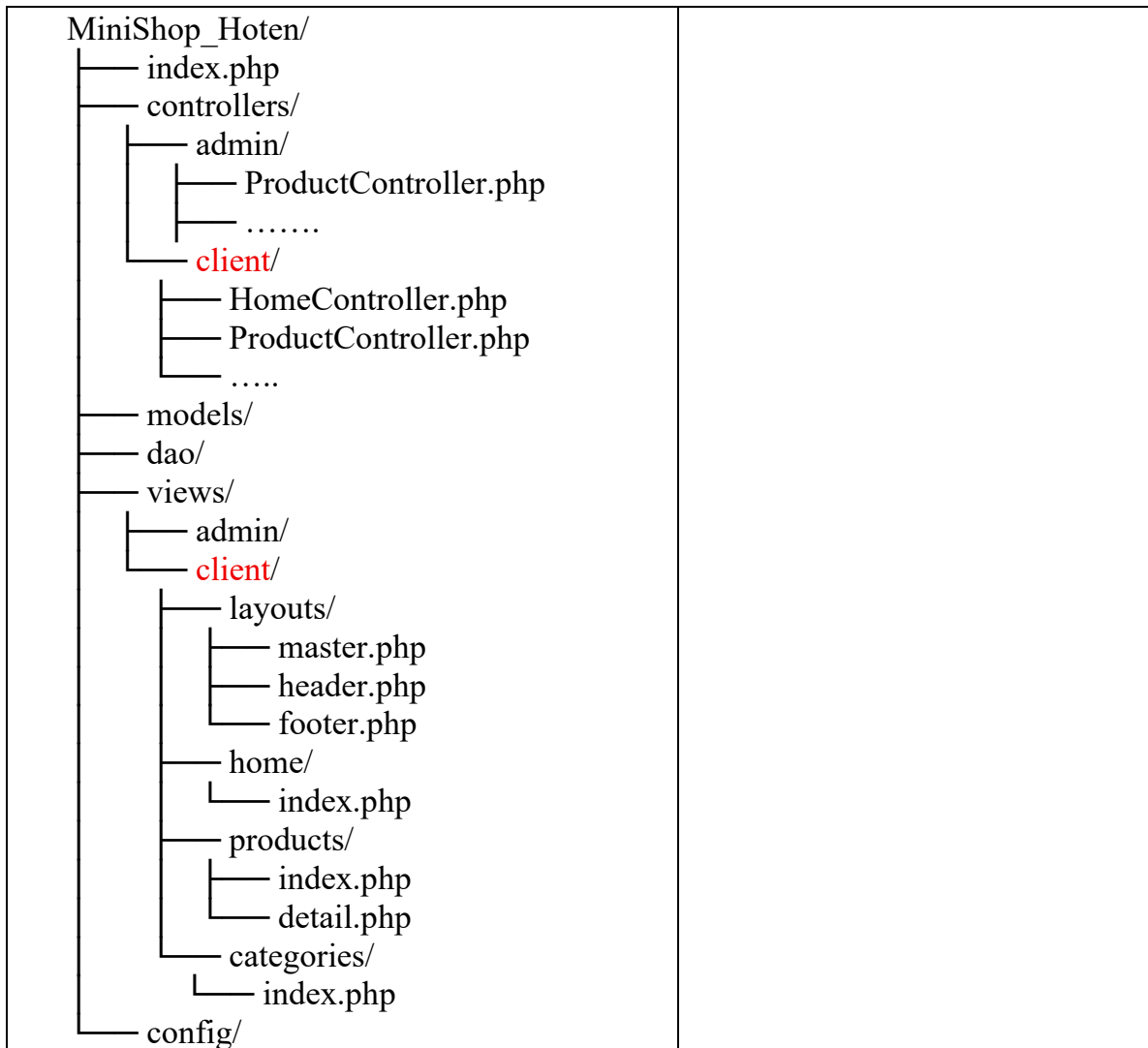
Câu A. SỬ DỤNG LẠI PROJECT MiniShop_HoTen

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

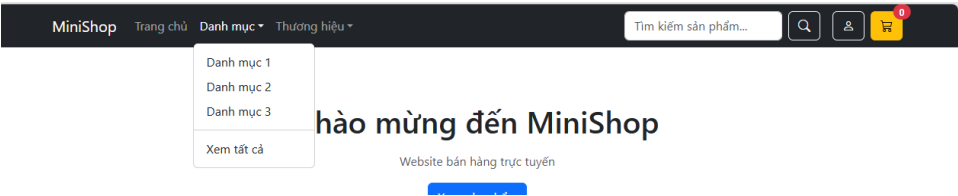
- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git

Câu B. TỔ CHỨC KHU VỰC CLIENT

1. Cấu trúc



Câu C. TẠO CLIENT LAYOUT

Tạo header:	views/client/layout/header.php Thiết kế Header sử dụng Bootstrap + Bootstrap Icons, gồm: • Logo / Tên Shop. • Trang chủ. • Danh mục. • Thương hiệu. • Ô tìm kiếm + nút tìm kiếm. • Đăng nhập bằng icon. • Giỏ hàng bằng icon. Yêu cầu: Sử dụng Bootstrap để xây dựng bố cục và responsive. Có thể sử dụng AI để tham khảo ý tưởng thiết kế và hỗ trợ viết code. 
Tạo footer.php	views/client/layout/footer.php Thiết kế Footer 3 cột bằng Bootstrap: • Giới thiệu Shop. • Thông tin / chính sách. • Liên hệ. Sử dụng Bootstrap Icons nếu cần. Responsive trên mobile. Có thể sử dụng AI + Bootstrap để hỗ trợ thiết kế. 

Tạo master.php	Tạo Layout chung cho Client. <pre><!DOCTYPE html> <html lang="vi"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title><?= \$title ?? "Mini Shop" ?></title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap- icons.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/Minishop_hoten/assets/client/style.css" rel="stylesheet"> </head> <body> <?php include __DIR__ . "/header.php"; ?> <div class="container-fluid p-4"> <?= \$content ?> </div> <?php include __DIR__ . "/footer.php"; ?> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script src="/Minishop_hoten/assets/client/script.js"></script> </body> </html></pre>
----------------	---

Câu D. TRANG CHỦ CLIENT

1. Tạo HomeController:

- controllers/client/HomeController.php

```
<?php
namespace Controllers\Client;

class HomeController
{
    public function index()
    {
        $title = "Trang chủ";
        ob_start();
        require __DIR__ . "../views/client/home/index.php";
        $content = ob_get_clean();
        require __DIR__ . "../views/client/layouts/master.php";
    }
}
```

2. Tạo home/index.php

- Tạo views/client/home/index.php: nội dung cơ bản

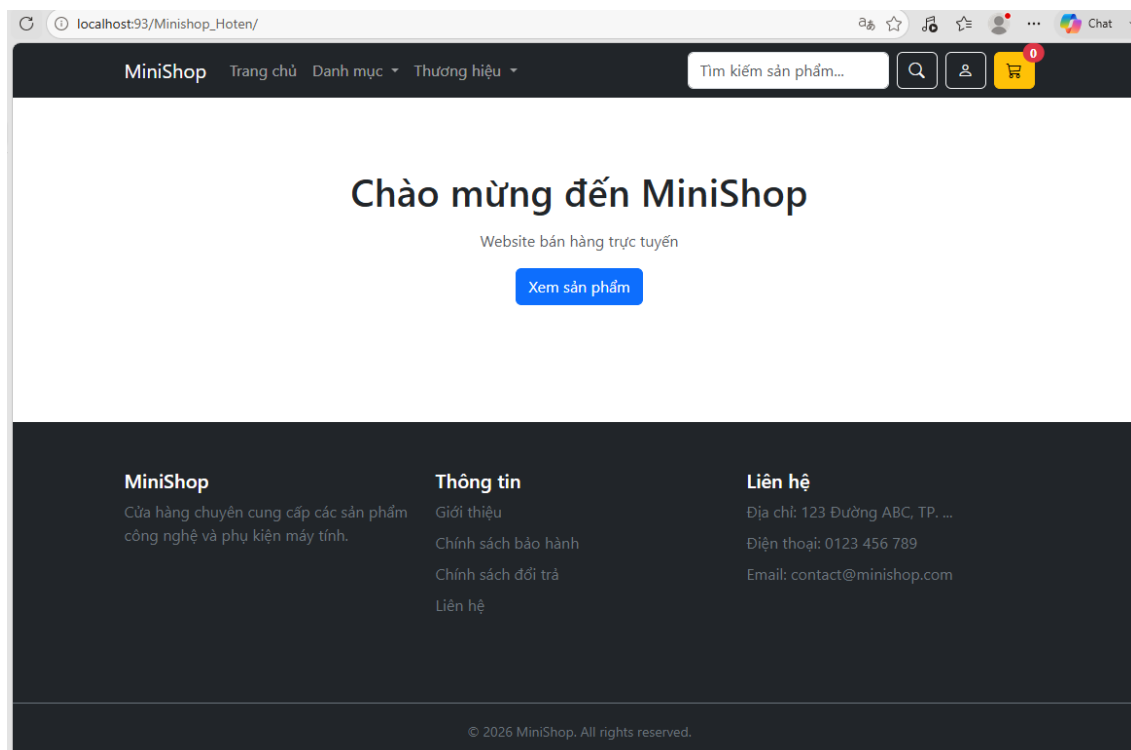
```
<div class="text-center py-5">
  <h1>Chào mừng đến MiniShop</h1>
  <p class="text-muted">Website bán hàng trực tuyến</p>
  <a href="#" class="btn btn-primary">Xem sản phẩm</a>
</div>
```

3. Kiểm tra lại index.php (Entry point)

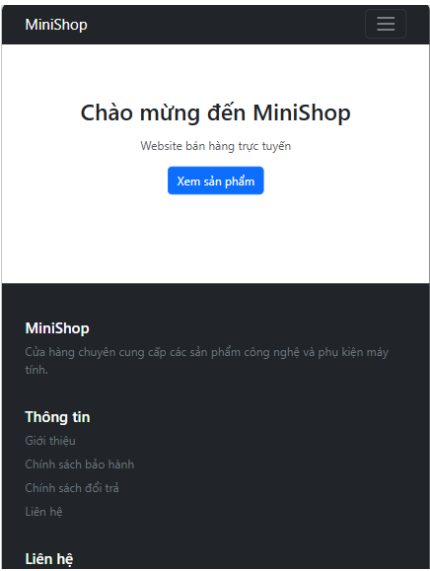
Truy cập http://localhost[:port]/MiniShop_Hoten/ ⇒ Điều hướng: area = client controller = home action = index	// Nhận Request \$area = \$_GET["area"] ?? "client"; \$controller = \$_GET["controller"] ?? "home"; \$action = \$_GET["action"] ?? "index";
	Yêu cầu giải thích 3 dòng code trên

4. Chạy và kiểm tra:

- Truy cập: [http://localhost\[:port\]/MiniShop_Hoten/](http://localhost[:port]/MiniShop_Hoten/)
- Giao diện desktop:

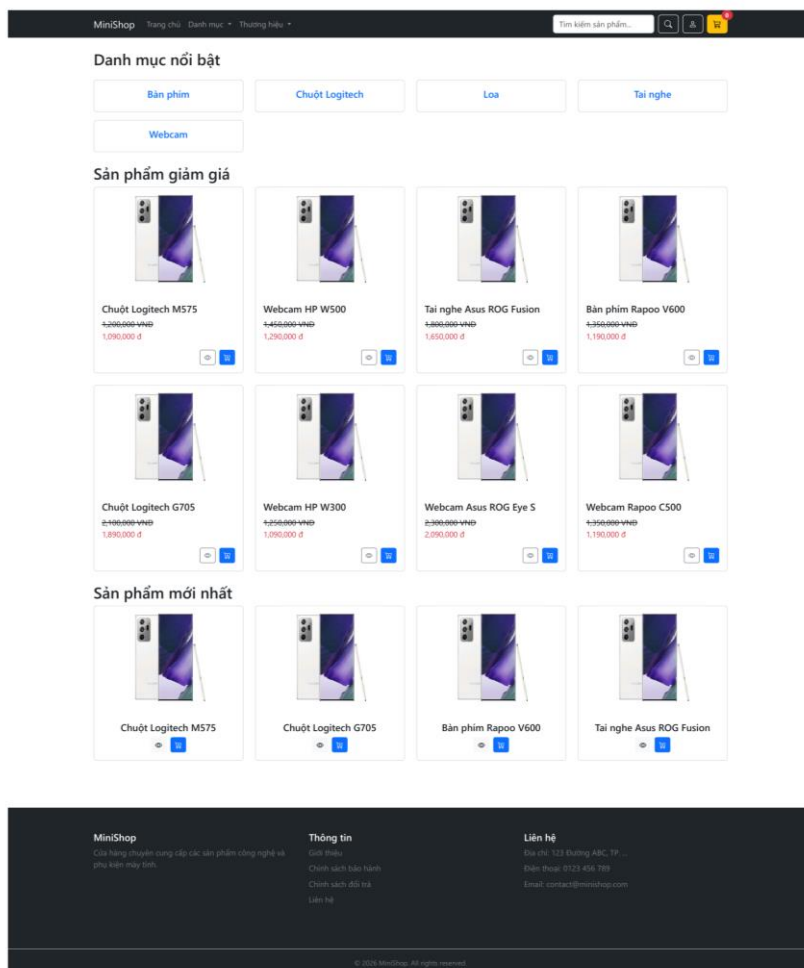


- Giao diện mobile:

	+ Giao diện Header hiện tại chỉ cần đáp ứng các chức năng và yêu cầu Responsive. + <i>Có thể tiếp tục điều chỉnh, cải thiện giao diện Header khi hoàn thiện toàn bộ project.</i>
---	--

5. Commit

6. Bổ sung load dữ liệu tại trang Home



- Trong **HomeController**, gọi DAO để lấy dữ liệu cần hiển thị

\$categories → Danh mục nổi bật

\$discountProducts → Sản phẩm giảm giá

\$newProducts → Sản phẩm mới

```
<?php
namespace Controllers\Client;
use DAO\ProductDAO;
use DAO\CategoryDAO;
class HomeController
{
    private ProductDAO $productDAO;
    private CategoryDAO $categoryDAO;
    public function __construct()
    {
        $this->productDAO = new ProductDAO();
        $this->categoryDAO = new CategoryDAO();
    }
    public function index()
    {
        $title = "Trang chủ";
        // Danh mục
        $categories = $this->categoryDAO->getAll();
        // Sản phẩm giảm giá (mặc định không truyền – lấy 8 sản phẩm)
        $discountProducts = $this->productDAO->getDiscountProducts();
        // Sản phẩm mới (4 sản phẩm)
        $newProducts = $this->productDAO->getNewProducts(4);

        ob_start();
        require __DIR__ . "../../views/client/home/index.php";
        $content = ob_get_clean();
        require __DIR__ . "../../views/client/layouts/master.php";
    }
}
```

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 12

- Tạo **product-card.php** trong thư mục views/layout để hiển thị thông tin một sản phẩm và tái sử dụng ở các trang.

views/ ├── layouts/ │ ├── header.php │ ├── footer.php │ └── product-card.php	
--	--

Layouts/product-card.php	
<pre><div class="card h-100"> <img src="<?= PRODUCT_IMAGE_URL . \$product->image ?>" class="card-img-top" alt="<?= \$product->productname ?>" style="height: 220px; object-fit: contain;"> <div class="card-body"> <h5><?= \$product->productname ?></h5> <?= number_format(\$product->price) ?> <p class="text-danger"> <?= number_format(\$product->pricediscount) ?> đ </p> <div class="d-flex justify-content-end gap-2"> <i class="bi bi-eye"></i> <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm" title="Mua hàng"> <i class="bi bi-cart-plus"></i> </button> </div> </div> </div></pre>	PRODUCT_IMAGE_URL: Khai báo hằng số trong autoload.php <pre>define('BASE_URL', '/Minishop_Hoten/'); define('PRODUCT_IMAGE_URL', BASE_URL . '/uploads/products/');</pre>

- Trong index.php gọi product-card.php để hiển thị sản phẩm

Client/home/index.php

```
<div class="container">
  <h2 class="mb-4">Danh mục nổi bật</h2>
  <div class="row">
    <?php foreach ($categories as $category): ?>
      <div class="col-md-3 mb-3">
        <div class="card">
          <div class="card-body text-center">
            <h5>
              <a href="#" class="text-decoration-none">
                <?= $category->catename ?></a>
              </h5>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
  </div>
  <h2 class="mb-2 mt-2">Sản phẩm giảm giá</h2>
  <div class="row">
    <?php foreach ($discountProducts as $product): ?>
      <div class="col-md-3 mb-4">
        <?php require __DIR__ . '/../layouts/product-card.php'; ?>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
  </div>
  <h2>Sản phẩm mới nhất</h2>
  <div class="row">
    <?php foreach ($newProducts as $product): ?>
      <div class="col-md-3 mb-4">
        <?php require __DIR__ . '/../layouts/product-card.php'; ?>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
  </div>
</div>
```

- Chạy và kiểm tra: Truy cập: [http://localhost\[:port\]/MiniShop_Hoten/](http://localhost[:port]/MiniShop_Hoten/)
- Commit

Câu E. TẢI DANH MỤC/THƯƠNG HEADER

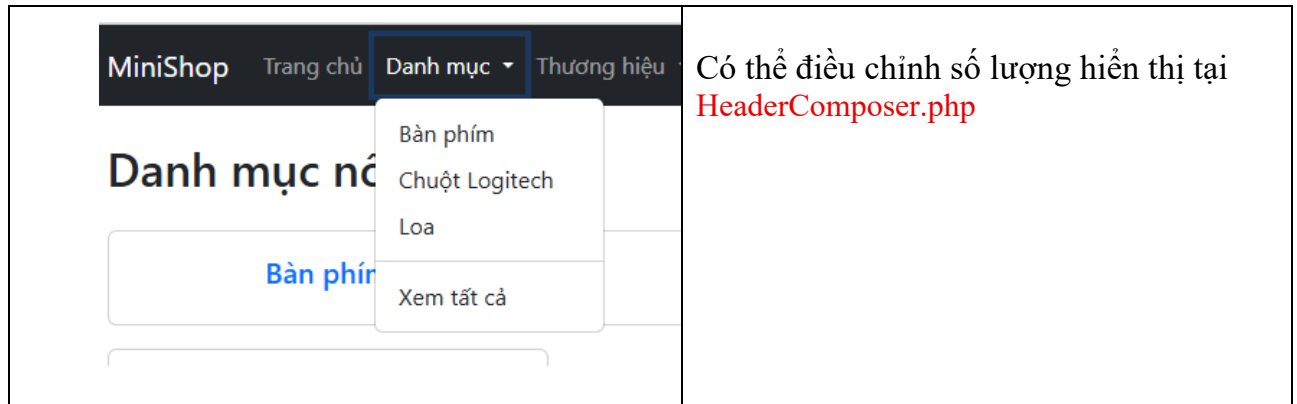
1. Tạo chức năng lấy danh sách Danh mục và Thương hiệu từ Database.
2. Sử dụng CategoryDAO và BrandDAO để lấy dữ liệu.
3. Tạo HeaderComponent hoặc cơ chế tương tự để cung cấp dữ liệu dùng chung cho Header.
 - o Tạo composers/**HeaderComposer.php**

HeaderComposer.php	
<pre><?php namespace Composers; use DAO\CategoryDAO; use DAO\BrandDAO; class HeaderComponent { public static function compose() { \$categoryDAO = new CategoryDAO(); \$brandDAO = new BrandDAO(); return ['categories' => \$categoryDAO->getByLimit(3), 'brands' => \$brandDAO->getByLimit(3)]; } }</pre>	<pre>CategoryDAO public function getByLimit(int \$limit=5): array {...} BrandDAO public function getByLimit(int \$limit=5): array {...}</pre>

4. Hiện thị danh mục và thương hiệu trên **header.php**

<pre><?php use Composers\HeaderComposer; \$headerData = HeaderComponent::compose(); \$categories = \$headerData['categories']; \$brands = \$headerData['brands']; ?></pre>	
<pre><?php foreach (\$categories as \$category): ?> <a class="dropdown-item" href="<?= BASE_URL ?>category/<?= \$category->slug ?>" <?= (\$category->catename) ?> <?php endforeach; ?></pre>	Tương tự hiện thị cho thương hiệu

5. Chạy và kiểm tra kết quả



6. Nâng cao: Tự tìm hiểu và bổ sung Cache để hạn chế truy vấn Database khi hoàn thiện đồ án.

Câu F. HIỂN THỊ DANH SÁCH SẢN PHẨM THEO DANH MỤC THƯƠNG HIỆU

1. Tạo liên kết:

header.php	
Danh mục → trang sản phẩm theo danh mục.	<code><a class="dropdown-item" href="<?= BASE_URL ?>category/<?= \$category->slug ?>"><?= (\$category->catename) ?></code> <code>/category/{slug}</code>
Thương hiệu → trang sản phẩm theo thương hiệu.	<code>/brand/{slug}</code>

2. Cập nhật .htaccess để nhận diện slug

..... # Danh mục: /category/laptop # \$1 = slug danh mục <code>RewriteRule ^category/([^\]+)/?\$ index.php?area=client&controller=product&action=category&slug=\$1 [L,QSA]</code> # Thương hiệu: /brand/asus # \$1 = slug thương hiệu <code>RewriteRule ^brand/([^\]+)/?\$ index.php?area=client&controller=product&action=brand&slug=\$1 [L,QSA]</code> <code>RewriteRule ^ index.php [QSA,L]</code>
--

3. Tạo Controller ProductController

<pre><?php namespace Controllers\Client; use DAO\ProductDAO; class ProductController { private ProductDAO \$productDAO; public function __construct() { \$this->productDAO = new ProductDAO(); } // Sản phẩm theo danh mục public function category() { // Đọc slug danh mục từ URL // category/laptop → slug = laptop \$slug = \$_GET['slug'] ?? ''; // Gọi ProductDAO để lấy sản phẩm theo slug \$products = \$this->productDAO->getByCategory(\$slug); // Chuyển danh sách sản phẩm sang View ob_start(); require __DIR__ . '/../views/client/products/index.php'; \$content = ob_get_clean(); require __DIR__ . '/../views/client/layouts/master.php'; } // Sản phẩm theo thương hiệu public function brand() { // Đọc slug thương hiệu từ URL // /brand/asus → slug = asus \$slug = \$_GET['slug'] ?? ''; // Gọi ProductDAO để lấy sản phẩm theo slug \$products = \$this->productDAO->getByBrand(\$slug); // Chuyển danh sách sản phẩm sang View ob_start(); require __DIR__ . '/../views/client/products/index.php'; \$content = ob_get_clean(); require __DIR__ . '/../views/client/layouts/master.php'; } }</pre>	Tạo chức năng trong ProductDAO getByCategory(\$slug) → lấy sản phẩm theo danh mục. getByBrand(\$slug) → lấy sản phẩm theo thương hiệu.
---	---

4. Hiện thị danh sách sản phẩm

Tạo file `views/client/products/index.php`

```
<div class="container">
    <h2>Danh sách sản phẩm</h2>
    <div class="row">
        <?php if (empty($products)): ?>
            <div class="col-12">
                <div class="alert alert-warning">
                    Không tìm thấy sản phẩm.
                </div>
            </div>
        <?php else: ?>
            <?php foreach ($products as $product): ?>
                <div class="col-md-3 mb-4">
                    <?php require __DIR__ . '/../layouts/product-card.php'; ?>
                </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
```

5. Chạy và kiểm tra

- Click một **Danh mục** → hiện thị đúng sản phẩm thuộc danh mục.
 - `/category/ban-phim` → Hiện thị sản phẩm thuộc danh mục Bàn phím
- Click một **Thương hiệu** → hiện thị đúng sản phẩm thuộc thương hiệu.
 - `/brand/asus` → Hiện thị sản phẩm thuộc thương hiệu ASUS
- Sửa lại slug(không tồn tại) trên URL → hiện thị không có sản phẩm.

6. Nâng cao

Khi hoàn thiện đồ án, tự tìm hiểu và bổ sung phân trang (Pagination) cho danh sách sản phẩm.

Câu G. HIỂN THỊ CHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Tạo liên kết **Xem chi tiết** từ `product-card.php` đến trang chi tiết sản phẩm.
2. Sử dụng slug để xác định sản phẩm cần hiển thị
3. Tạo Route và xử lý URL bằng `.htaccess`.

4. Tạo Action tương ứng trong ProductController.
 5. Bổ sung phương thức trong ProductDAO để lấy thông tin sản phẩm theo slug.
 6. Tạo View chi tiết sản phẩm.
 7. Hiện thị các thông tin:
 - Hình ảnh.
 - Tên sản phẩm.
 - Giá.
 - Danh mục.
 - Thương hiệu.
 - Mô tả.
 8. Xử lý trường hợp slug không tồn tại.
 9. Tái sử dụng Layout chung của Website.
 10. Kiểm tra
 - Click Xem chi tiết → hiển thị đúng sản phẩm.
 - Thay đổi slug không tồn tại → hiển thị thông báo phù hợp.
 - Kiểm tra sản phẩm có đầy đủ thông tin và hình ảnh.
 11. Nâng cao
- Khi hoàn thiện đồ án, tự tìm hiểu và bổ sung:
- Sản phẩm liên quan.
 - Nhiều hình ảnh sản phẩm và hiển thị bằng Slick Slider (<https://kenwheeler.github.io/slick/>)
 - Đánh giá sản phẩm.
 - Tối ưu URL thân thiện với SEO.
 - Các chức năng nâng cao khác phù hợp với Website.

Câu H. TÌM KIẾM SẢN PHẨM

1. Tạo ô **Tìm kiếm sản phẩm** trên Header.
2. Nhận từ khóa tìm kiếm từ Request.
3. Tạo Route và xử lý URL bằng .htaccess nếu cần.
4. Tạo Action tìm kiếm trong ProductController.
5. Bổ sung phương thức trong ProductDAO để tìm sản phẩm theo từ khóa.

6. Hiện thị danh sách kết quả tìm kiếm.
7. Tái sử dụng product-card.php.
8. Hiện thị từ khóa người dùng đã tìm.
9. Xử lý các trường hợp:
 - Không nhập từ khóa.
 - Không tìm thấy sản phẩm.
 - Có sản phẩm phù hợp.

10. Kiểm tra

- Nhập tên sản phẩm → hiện thị đúng kết quả.
- Nhập từ khóa không tồn tại → hiện thị “Không tìm thấy sản phẩm”.
- Kiểm tra tìm kiếm với từ khóa có dấu/không dấu hoặc một phần tên sản phẩm nếu hệ thống hỗ trợ.

11. Nâng cao

Khi hoàn thiện đồ án, tự tìm hiểu và bổ sung:

- Tìm kiếm theo danh mục.
- Tìm kiếm theo thương hiệu.
- Tìm kiếm theo khoảng giá.
- Sắp xếp sản phẩm.
- Pagination (phân trang)

Câu I. ĐẨY SOURCE CODE THAY ĐỔI LÊN GITHUB

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "MiniProject - X"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập